

Clase # 33 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Teorías de electrones en cristales	1
2. Ejercicio 1	3
3. Ejercicio 2	4
4. Ejercicio 2	4

1. Teorías de electrones en cristales

Drude - 1900. Historicamente es los experimentos que se tenían en esos años, lo que se observaba.

Hoy en día se pueden producir materiales que sean malos conductores, pero buenos conductores térmicos.

- Aluminio → conductor
- Plástico → aislante
- Madera → aislante
- Cerámica → aislante
- Teflón → aislante

Electrones de conducción

Bibliografía: Mermin/Ashcroft

Configuración electrónica del sodio:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$$

$$H\chi = \epsilon\chi$$

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 + v(r)$$

En Química tenemos la siguiente nomenclatura:

$$s \rightarrow \ell = 0, \quad p \rightarrow \ell = 1, \quad d \rightarrow \ell = 2, \quad f \rightarrow \ell = 3$$

El máximo número de tipo S que puedo acomodar son 2 electrones.

$$p : \begin{cases} p_x \rightarrow 2 \\ p_y \rightarrow 2 \\ p_z \rightarrow 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$d : \begin{cases} d_{xx} \rightarrow 2 \\ d_{yy} \rightarrow 2 \\ d_{xz} \rightarrow 2 \\ \vdots \rightarrow 2 \end{cases} \quad (2)$$

La distribución de carga depende el radio del átomo. **Checar la geometría de los orbitales atómicos**

En un sólido. Nos fijamos cuantos electrones que tenemos en el último orbital.

Llegamos al parámetro de red cuando acercamos los dos átomos de sodio. Al estar a esa distancia particular: parámetro de red. En los sólidos están separados a cierto parámetro de red.

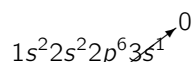
La carga del electrón está distribuida, a partir del centro de masa. Es justamente la **función de onda**. Alrededor de que punto se va a encontrar la densidad de carga del electrón. Indagar las propiedades del protón y el electrón.

En los materiales sólidos los electrones son en cierto sentido **arrancados** de su orbital más externo, a esos electrones libres se les conoce como:

- Electrones libres
- Electrones de conducción
- Electrones de Drude
- Electrones intrabanda

Cuando arrancamos un electrón del último orbital del átomo, los demás electrones quedan llenos:

Por ejemplo:



$$P : \frac{\uparrow}{p_x} \frac{\uparrow}{p_y} \frac{\uparrow}{p_z}$$

A los electrones que quedan después de que los electrones del último orbital son **arrancados**, tendríamos:

- Electrones fuertemente ligados

En la tabla periódica **2/3** de los elementos **son metales**.

Modelo de Drude

En 1900 Drude presentó su teoría para explicar la conductividad térmica y eléctrica de los metales.

Su teoría se basa en la aplicación de la teoría cinética de los gases, considerando que los electrones en un metal forman un gas, el llamado **gas de electrones de conducción**. Supone a los electrones como partículas puntuales que se mueven a lo largo del volumen del cristal.

Una de las suposiciones que realiza Drude es que existe una gran densidad de electrones.

El mar de electrones. (siguen siendo electrones libres) **chechar Ashcroft**

¿Qué es un gas ideal?

- Col. elástica.
- Puntuales
- No interactúan entre ellas
- Ecs. del gas ideal $PV = NRT$

Suposiciones del modelo de *Drude*:

1. Considera el gas de electrones como partículas en un gas ideal diluido.
2. Los electrones sufren colisiones instantáneas, con los iones de la red, que alteran su velocidad. Los *electrones* pueden sufrir colisiones con los iones pero no con otros electrones.
3. Se desprecia la interacción electrón-electrón (aproximación del electrón independiente).
4. Un electrón experimenta una colisión (o cambio brusco de velocidad) con una probabilidad por unidad de tiempo $1/\tau$
 τ = tiempo de relajación, es el tiempo que transcurre entre una colisión del electrón con un ión y otra colisión
 ℓ = camino libre medido

El modelo anterior es un modelo totalmente clásico, pero funciona con ciertos materiales.

2. Ejercicio 1

Factor de estructura de la FCC

Teníamos que identificar quienes eran nuestros vectores base:

$$\vec{r}_1 = (0,0,0)$$

$$\vec{r}_2 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$$

$$\vec{r}_3 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$\vec{r}_4 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$$

Tenemos:

$$S_{\vec{G}} = \sum_{i=1}^4 f_i e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_i}$$

$$\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + \ell\vec{b}_3$$

Ver los casos para cuando son impares y pares:

$$S_{\vec{G}} = \begin{cases} 4f & \text{si } h, k, \ell \text{ son todos pares o todos impares} \\ 0 & \text{todos los demás casos} \end{cases} \quad (3)$$

3. Ejercicio 2

2.- Difractograma

$$\lambda = 0.154$$

$$2\theta = 4.0, 58.0, 73, 86.5$$

a) ¿BCC o FCC?

b) $a = ?$

BCC:

$$S_{\vec{G}} = \begin{cases} \neq 0 & 2f(h+k+\ell) \text{ es par} \\ 0 & \text{impar} \end{cases} \quad (4)$$

4. Ejercicio 2